

Documentação Revisada do PIT I - Doce Pedido

Autor: Braian Peruzzo

RGM: 34602933

Atualização: Agosto de 2026

Repositório: <https://github.com/braianperuzzo/DocePedido>

Solução publicada: <https://docepedido.pythonanywhere.com/>

Finalidade desta pasta

Esta pasta reúne, em um único local, a revisão da documentação de planejamento originada no Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software I. A atualização foi realizada para atender à orientação da PIT II de revisitar o projeto anterior, corrigir conceitos, adequar escopo, UML, IHC e banco de dados e manter a documentação atualizada em um repositório Git.

A revisão preserva a ideia central do PIT I, uma solução para venda de cupcakes, mas substitui decisões de planejamento que não correspondem à versão efetivamente implementada. Assim, a documentação passa a representar o **Doce Pedido** como ele existe na entrega final.

Conteúdo

1. Escopo e Requisitos
2. UML e Arquitetura
3. IHC e Experiência do Usuário
4. Banco de Dados
5. Rastreabilidade e Evolução do PIT I
6. Documento Consolidado em Markdown
7. Documento Original da PIT I em PDF
8. Documento Melhorado da PIT I em PDF

O que esta revisão atualiza

- escopo e requisitos funcionais conforme a implementação final;
- requisitos não funcionais e regras de negócio;
- atores, casos de uso, classes, sequência, atividades e arquitetura;
- IHC, UX, responsividade, tema claro/escuro e comportamento offline;
- projeto conceitual, lógico e físico do banco de dados;
- dicionário de dados das entidades persistidas;
- diferenças entre o planejamento inicial e a solução final;
- rastreabilidade entre requisitos, implementação e verificação.

Observação histórica

Os protótipos originais da PIT I não estão disponíveis no repositório atual. Por isso, esta revisão não inventa telas históricas. A documentação de IHC usa a

solução final e as evidências reais já registradas no projeto.

1 - Escopo e Requisitos Revisados

1.1 Objetivo revisado

O Doce Pedido é uma aplicação web acadêmica para uma loja demonstrativa de cupcakes. O sistema permite que visitantes consultem produtos e montem um carrinho e que clientes identificados possam gerenciar sua conta, concluir pedidos e consultar o histórico de compras.

A ideia central do PIT I foi mantida, mas o escopo foi atualizado para refletir a aplicação realmente construída. Funcionalidades previstas inicialmente, como gateway de pagamento on-line, integração com transportadora e painel administrativo, não são apresentadas como prontas quando não fazem parte da versão final.

1.2 Atores

- **Visitante:** consulta a loja, pesquisa produtos, monta o carrinho e pode criar uma conta.
- **Cliente:** gerencia conta, endereços e favoritos, finaliza pedidos e consulta o histórico.
- **Serviço de e-mail:** envia confirmações de cadastro, senha, alterações da conta, validação de dispositivo e pedidos.
- **Serviços públicos de localização:** apoiam consulta de CEP, estados e municípios.

1.3 Requisitos funcionais consolidados

ID	Requisito	Situação
RF01	Exibir página inicial com produtos ativos em destaque	Implementado
RF02	Listar, pesquisar e abrir detalhes de produtos ativos	Implementado
RF03	Adicionar, atualizar, remover e esvaziar itens do carrinho	Implementado
RF04	Criar conta com nome, CPF, e-mail e senha	Implementado

ID	Requisito	Situação
RF05	Confirmar o cadastro por e-mail	Implementado
RF06	Autenticar e encerrar a sessão do cliente	Implementado
RF07	Recuperar e redefinir senha por e-mail	Implementado
RF08	Editar nome, e-mail e celular com confirmação por e-mail	Implementado
RF09	Manter o CPF sem possibilidade de alteração após o cadastro	Implementado
RF10	Alterar senha com confirmação por e-mail	Implementado
RF11	Excluir a conta somente após confirmação por e-mail	Implementado
RF12	Cadastrar, editar, excluir e definir endereço principal	Implementado
RF13	Consultar CEP e selecionar UF e município no cadastro de endereço	Implementado
RF14	Marcar e remover produtos favoritos	Implementado
RF15	Aplicar o cupom BEMVINDO com 10% de desconto na primeira compra do CPF	Implementado
RF16	Revisar o pedido antes da confirmação	Implementado
RF17	Escolher entrega em endereço salvo ou Retirada na Loja	Implementado
RF18	Escolher outro endereço salvo diretamente na revisão	Implementado
RF19	Trabalhar com frete grátis no fluxo atual	Implementado
RF20	Aceitar somente Pagamento Presencial na entrega ou retirada	Implementado

ID	Requisito	Situação
RF21	Exibir Pix e cartão on-line como opções indisponíveis	Implementado
RF22	Registrar pedido, itens, total, desconto, recebimento, pagamento e endereço usado	Implementado
RF23	Reduzir o estoque no fechamento do pedido	Implementado
RF24	Enviar e-mail de confirmação do pedido	Implementado, depende de SMTP
RF25	Listar pedidos do cliente e abrir seus detalhes	Implementado
RF26	Permitir acesso ao produto a partir de um item do histórico, quando ativo	Implementado

1.4 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Especificação
RNF01	Usabilidade	Interface responsiva, linguagem direta, navegação consistente, feedback de ações e validação próxima ao contexto do usuário.
RNF02	Segurança	Senhas armazenadas por hash, CSRF, rate limiting, confirmação por e-mail em ações sensíveis, validação opcional de dispositivo e páginas privadas sem cache.
RNF03	Compatibilidade	Aplicação web responsiva para desktop, tablet e celular, com PWA e página offline.

ID	Categoria	Especificação
RNF04	Acessibilidade	Foco visível, navegação por teclado, atributos ARIA e respeito a redução de movimento quando aplicável.
RNF05	Integridade	Validação de estoque, quantidades, propriedade dos dados, cupom e endereço antes de confirmar alterações ou pedidos.
RNF06	Manutenibilidade	Separação entre modelos, controladores, serviços, templates e recursos estáticos, seguindo organização compatível com MVC.
RNF07	Privacidade	Consentimento separado para análise de uso, páginas de privacidade, cookies, termos e segurança.
RNF08	Testabilidade	Suíte automatizada com Pytest e verificações técnicas complementares registradas no repositório.

1.5 Regras de negócio

- Produtos inativos não podem ser adicionados ao carrinho nem favoritos.
- Quantidades devem ser inteiras, positivas e não podem ultrapassar o estoque disponível.
- O CPF é obrigatório para novos cadastros, único e não pode ser alterado na área do cliente.
- O cupom BEMVINDO concede 10% de desconto somente quando não existe pedido anterior associado ao CPF.
- O cupom é validado novamente antes da confirmação do pedido.
- O pedido registra o código do cupom e o valor do desconto para preservar o histórico.
- O checkout revalida carrinho, produtos e estoque antes de criar o pedido.
- Um cliente só pode consultar os próprios pedidos e endereços.

- O endereço escolhido é copiado para o pedido, preservando o dado utilizado na compra.
- O pagamento on-line não é processado. Pix e cartão aparecem apenas como opções futuras desabilitadas.
- A exclusão da conta só ocorre depois da confirmação do link enviado por e-mail.

1.6 Fora do escopo atual

- pagamento on-line por Pix ou cartão;
- cálculo dinâmico de frete;
- painel administrativo para cadastro de produtos, estoque ou gestão de pedidos;
- integração com transportadora;
- integração funcional com WhatsApp ou iFood;
- notificações push;
- processamento de dados de cartão.

Essas limitações são intencionais e não devem ser descritas como funcionalidades prontas na apresentação acadêmica.

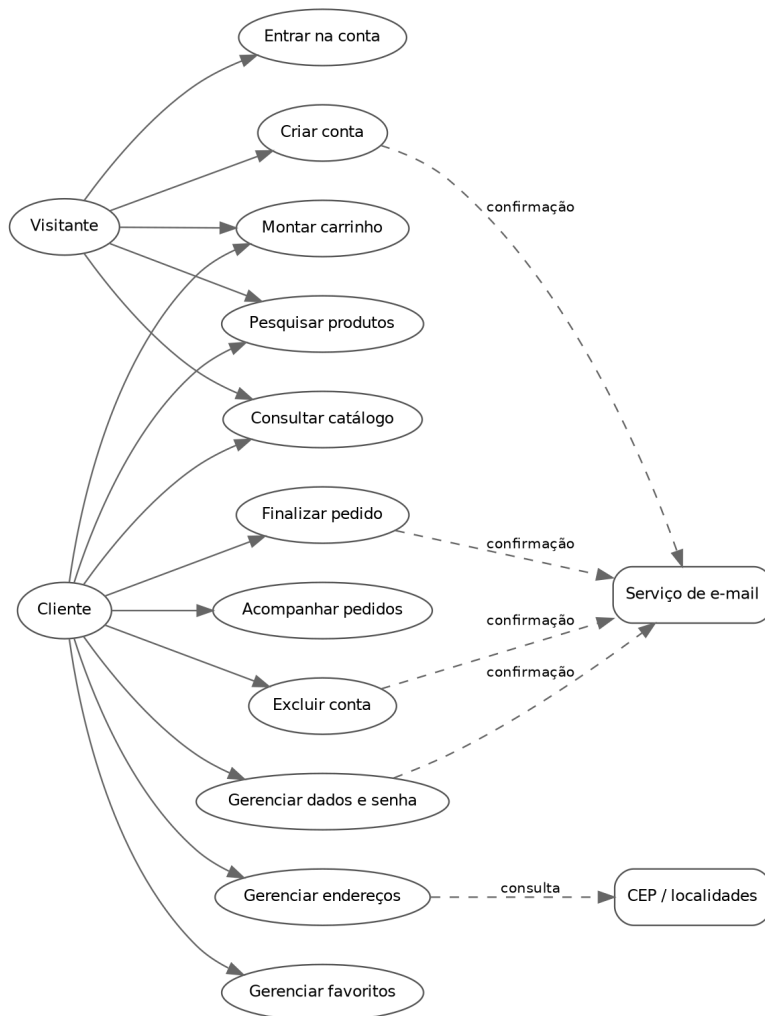
2 - UML e Arquitetura Revisadas

2.1 Perspectivas da modelagem

A modelagem foi atualizada para representar a solução final em quatro perspectivas:

1. funcional, por atores e casos de uso;
2. estrutural, por classes e relacionamentos persistidos;
3. comportamental, pelos fluxos de autenticação e compra;
4. arquitetural, pela separação de modelos, controladores, serviços, templates e recursos estáticos.

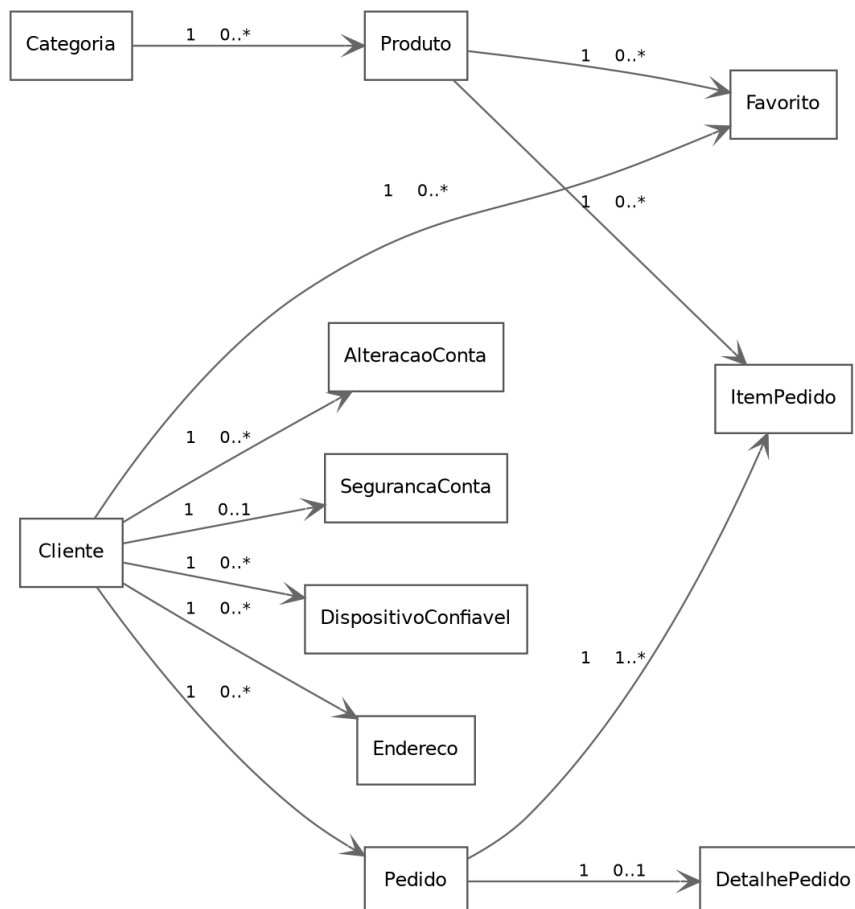
2.2 Casos de uso principais



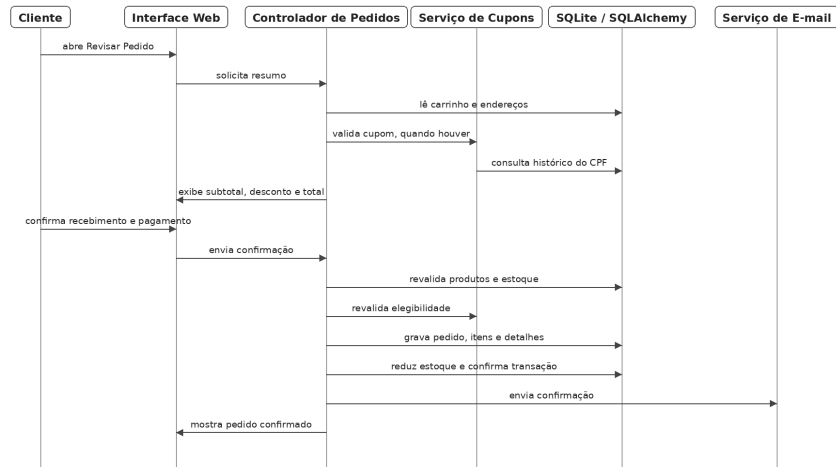
2.3 Classes do domínio

Classe	Responsabilidade
Cliente	Conta, autenticação e vínculo com pedidos e dados pessoais
Categoria	Organização do catálogo
Produto	Item comercializado, preço, estoque e imagem
Endereco	Endereço salvo do cliente

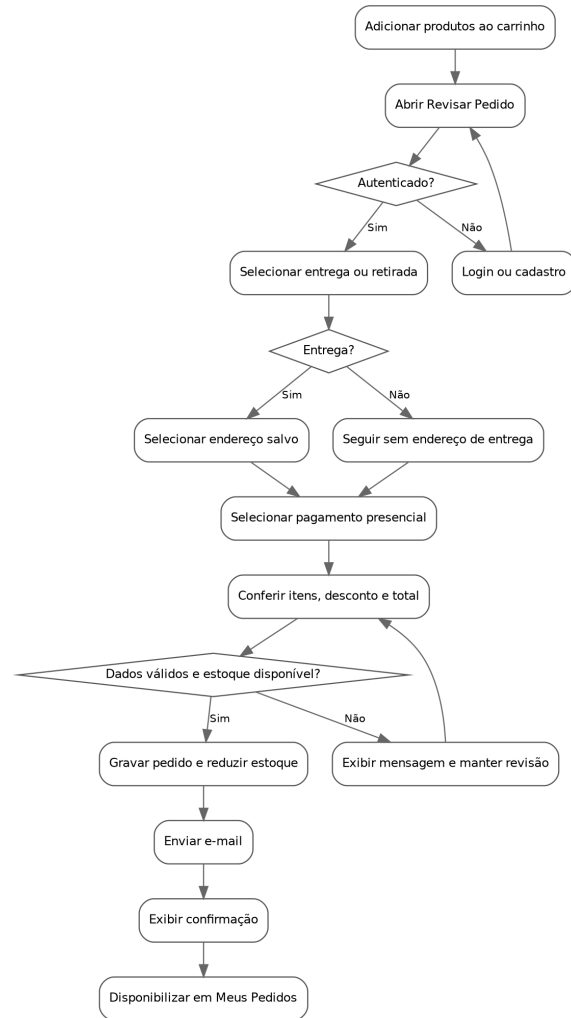
Classe	Responsabilidade
Favorito	Associação entre cliente e produto favorito
Pedido	Compra confirmada e valor final
ItemPedido	Produto, quantidade e valores históricos do pedido
DetalhePedido	Recebimento, pagamento, frete, cupom, desconto e endereço usado
AlteracaoConta	Solicitação temporária de alteração ou exclusão
SegurancaConta	Referência de troca periódica de senha
DispositivoConfiavel	Navegador aprovado para a conta



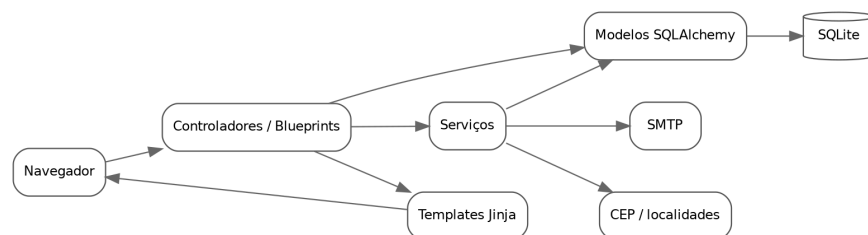
2.4 Sequência da finalização do pedido



2.5 Atividade principal de compra



2.6 Arquitetura



Camada	Local no projeto	Responsabilidade
Model	aplicacao/modelos/	entidades e relacionamentos persistidos
Controller	aplicacao/controladores/	rotas, validações HTTP e coordenação dos fluxos
View	aplicacao/templates/	páginas Jinja apresentadas ao usuário
Service	aplicacao/servicos/	e-mail, tokens, cupom e operações compartilhadas
Static	aplicacao/static/	CSS, JavaScript, imagens, manifesto e Service Worker

3 - IHC e Experiência do Usuário Revisadas

3.1 Objetivo da revisão

A interface foi revisada para tornar as ações principais visíveis, reduzir informação desnecessária, manter feedback consistente e funcionar de forma previsível em desktop e dispositivos móveis. Foram aplicados os princípios apresentados no material da PIT II: clareza, consistência, simplicidade, controle pelo usuário, relação direta entre ação e resultado, possibilidade de recuperação, feedback e organização visual.

3.2 Telas atuais

Tela/área	Finalidade
Home	Apresentação da loja, destaques, benefícios e acesso ao catálogo.
Catálogo	Busca, filtros, ordenação e navegação entre produtos ativos.
Produto	Detalhes, preço, disponibilidade, quantidade, carrinho e favorito.
Carrinho	Itens, quantidades, subtotais, cupom e total.
Login e Cadastro	Autenticação, criação de conta e recuperação de senha.
Minha Conta	Dados pessoais, alteração de senha, segurança e exclusão da conta.

Tela/área	Finalidade
Endereços	Cadastro, edição, exclusão e definição de endereço principal.
Favoritos	Produtos marcados pelo cliente.
Revisar Pedido	Recebimento, endereço, pagamento e resumo final.
Meus Pedidos	Histórico, situação e itens de cada pedido.
Institucional	Sobre, entrega, privacidade, cookies, termos, segurança e ajuda.
Offline	Feedback quando a aplicação não consegue acessar o servidor.

3.3 Critérios aplicados

Consistência

- cabeçalho e rodapé compartilhados;
- botões e mensagens com padrão comum;
- cards de produto reutilizados;
- formulários com labels visíveis ou flutuantes;
- títulos, termos e capitalização revisados.

Feedback e prevenção de erros

- validação de formulários, estoque e quantidades;
- opções de pagamento on-line visíveis, mas desabilitadas;
- seleção de UF antes do município;
- preservação do carrinho durante autenticação;
- etapa de revisão antes da confirmação do pedido;
- mensagens integradas ao próprio site.

Recuperação

- falhas de validação mantêm o usuário no contexto adequado;
- a página offline permite nova tentativa;
- uma falha de SMTP depois da persistência não apaga o pedido já registrado.

3.4 Mensagens, Feedback e Tratamento de Erros

A interface utiliza mensagens integradas ao próprio site para orientar o usuário durante ações, validações e situações de erro. O objetivo é informar o que ocorreu, preservar o contexto da operação e indicar uma ação de recuperação quando aplicável.

Situação	Feedback apresentado	Recuperação esperada
Campo obrigatório ou inválido	mensagem associada ao formulário	corrigir o dado e reenviar
Credenciais inválidas	mensagem de autenticação sem exposição de detalhes internos	revisar e-mail e senha ou recuperar a senha
Quantidade superior ao estoque	aviso de indisponibilidade ou limite	ajustar a quantidade
Cupom não elegível	informação de que o benefício não pode ser aplicado	continuar sem o desconto ou revisar os critérios
Ausência de endereço para entrega	orientação para cadastrar ou selecionar endereço	acessar o gerenciamento de endereços
Ação sensível na conta	confirmação adicional e, quando previsto, validação por e-mail	concluir ou cancelar a operação
Novo dispositivo	solicitação de validação do dispositivo	confirmar pelo fluxo de segurança
Falha de conexão	página offline com ação de nova tentativa	restabelecer a conexão e tentar novamente
Falha de transporte de e-mail após pedido	o pedido permanece registrado	consultar o pedido em Meus Pedidos

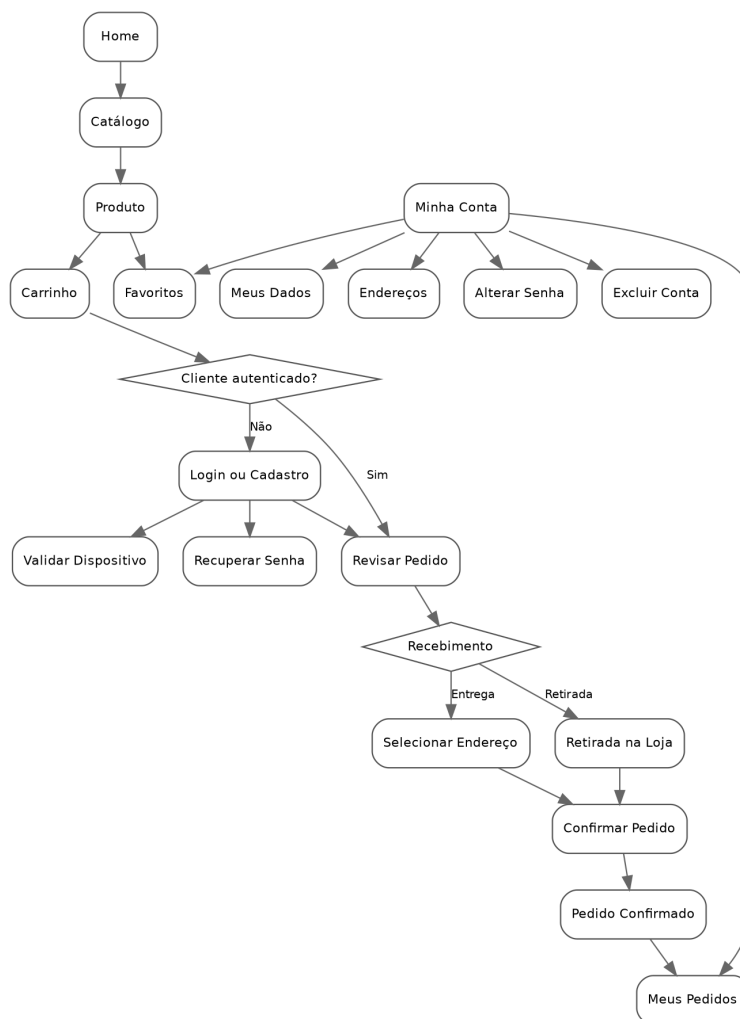
As mensagens foram revisadas para manter terminologia, capitalização e apresentação consistentes entre as páginas.

3.5 Melhorias incorporadas após a revisão

Situação identificada	Atualização realizada
Tela offline densa	Simplificação e ação clara de nova tentativa
Baixa visibilidade no Modo Escuro	Revisão de contraste e superfícies
Excesso visual e quebras em mobile	Reorganização de menu, grids, formulários e tamanhos
Pouco conteúdo institucional	Ampliação de Sobre, rodapé, privacidade, cookies e segurança
Pouca autonomia na conta	Edição de dados, endereços, favoritos e exclusão da conta
Compra direta demais	Revisar Pedido com endereço, recebimento, pagamento e resumo

Situação identificada	Atualização realizada
FAQ e cards desproporcionais	FAQ reestruturada, filtros e compactação de componentes
Textos inconsistentes	Revisão textual e padronização de termos e títulos

3.6 Mapa Conceitual da Navegação



3.7 Responsividade, tema e PWA

A interface utiliza Bootstrap e CSS próprio, reorganizando menu, grids, formulários, cards e botões conforme o espaço disponível. A solução oferece tema claro e escuro, foco visível, navegação por teclado, atributos ARIA, PWA com manifesto e Service Worker e uma página dedicada ao modo offline.

3.8 Evolução do Protótipo e da Interface

Os arquivos-fonte dos protótipos originalmente produzidos na PIT I não estão disponíveis no repositório atual. Por esse motivo, eles não foram recriados artificialmente.

A revisão e o incremento da interface são demonstrados por meio da evolução real da aplicação implementada. Foram preservados estados anteriores de cinco áreas da solução, permitindo comparar a situação observada durante o desenvolvimento com a versão final corrigida.

Área	Situação anterior	Evolução realizada
Home Mobile	adaptação limitada em telas menores	reorganização dos controles, conteúdo e responsividade
Catálogo	cards grandes e ausência dos filtros atuais	filtros, ordenação e compactação dos cards
Produto	excesso visual e dimensões maiores	reorganização da imagem, informações e ações
FAQ	problemas de layout e contraste	revisão para desktop, mobile e Modo Escuro
Offline	excesso de informações e retomada pouco clara	simplificação e ação clara de nova tentativa

Os comparativos reais estão documentados em:

`EVIDENCIAS_ANTES_DEPOIS.md`

Dessa forma, o incremento do protótipo é representado pela evolução efetivamente realizada na interface, utilizando somente evidências preservadas durante o desenvolvimento.

4 - Projeto de Banco de Dados Revisado

4.1 Tecnologia adotada

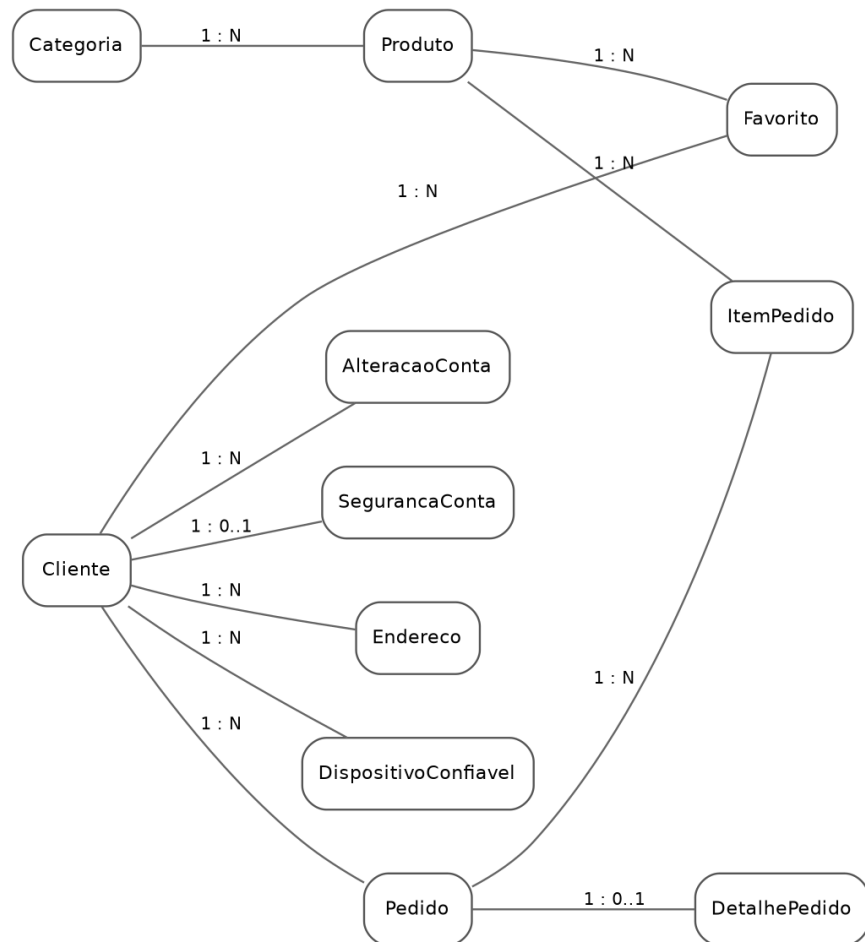
A versão final utiliza **SQLite** como SGBD e **SQLAlchemy/Flask-SQLAlchemy** como camada de mapeamento objeto-relacional. O planejamento anterior usava MySQL como referência de projeto físico; a revisão substitui essa decisão pelo banco efetivamente utilizado.

O banco local padrão é criado em `instance/doce_pedido.db` e não é versionado. O esquema inicial é criado com `banco.create_all()`. O projeto não utiliza uma ferramenta geral de migrations; existe uma rotina aditiva de compatibilidade para bases SQLite locais antigas.

4.2 Projeto conceitual

Entidades persistentes:

- Cliente
- Categoria
- Produto
- Endereço
- Favorito
- Pedido
- Item do Pedido
- Detalhe do Pedido
- Alteração da Conta
- Segurança da Conta
- Dispositivo Confiável



O cupom **BEMVINDO** é uma regra de negócio, não uma entidade. Seu código e o valor do desconto são preservados em `detalhe_pedido` quando utilizados.

4.3 Projeto lógico

O relacionamento muitos-para-muitos entre cliente e produto, usado em favoritos, é resolvido pela tabela `favorito`. O relacionamento entre pedido e produto é resolvido por `item_pedido`, que também registra quantidade, valor unitário e subtotal.

Os valores do pedido são preservados historicamente. Alterações posteriores de preço ou endereço não modificam pedidos já confirmados, porque `item_pedido.valor_unitario`, `item_pedido.subtotal` e `detalhe_pedido.endereco_entrega` guardam os dados utilizados naquele fechamento.

4.4 Projeto físico

- **SGBD:** SQLite
- **ORM:** SQLAlchemy / Flask-SQLAlchemy
- **Chaves primárias:** inteiros, salvo a chave compartilhada de `seguranca_conta`
- **Chaves estrangeiras:** utilizadas entre entidades relacionadas
- **Valores monetários:** `Numeric(10, 2)`
- **Datas:** `DateTime`
- **Textos longos:** `Text`
- **Criação inicial:** `banco.create_all()`

4.5 Dicionário de dados

cliente

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
id	Integer	Não	Chave primária
nome	String(120)	Não	Nome do cliente
email	String(255)	Não	Único e indexado
cpf	String(11)	Compat.	Único; obrigatório em novos cadastros e imutável
senha_hash	String(255)	Não	Hash da senha
telefone	String(20)	Sim	Celular normalizado
ativo	Boolean	Não	Permite autenticação
data_cadastro	DateTime	Não	Data de criação

categoria

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
id	Integer	Não	Chave primária
nome	String(80)	Não	Único
descricao	Text	Sim	Descrição
ativo	Boolean	Não	Estado da categoria

produto

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
id	Integer	Não	Chave primária
categoria_id	Integer	Não	FK categoria
nome	String(120)	Não	Nome exibido
descricao	Text	Sim	Descrição
preco	Numeric(10,2)	Não	Preço unitário
estoque	Integer	Não	Quantidade disponível
ativo	Boolean	Não	Disponibilidade
imagem	String(255)	Sim	Caminho da imagem

endereco

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
id	Integer	Não	Chave primária
cliente_id	Integer	Não	FK cliente
nome	String(60)	Não	Identificador do endereço
cep	String(8)	Não	CEP
logradouro	String(160)	Não	Logradouro
numero	String(20)	Não	Número
complemento	String(100)	Sim	Complemento
bairro	String(100)	Não	Bairro
cidade	String(100)	Não	Município
uf	String(2)	Não	UF
referencia	String(180)	Sim	Ponto de referência
principal	Boolean	Não	Endereço preferencial
criado_em	DateTime	Não	Data de criação

favorito

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
id	Integer	Não	Chave primária
cliente_id	Integer	Não	FK cliente
produto_id	Integer	Não	FK produto
criado_em	DateTime	Não	Data de marcação

pedido

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
id	Integer	Não	Chave primária e número do pedido
cliente_id	Integer	Não	FK cliente

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
data_pedido	DateTime	Não	Data de confirmação
status	String(30)	Não	Situação do pedido
valor_total	Numeric(10,2)	Não	Total final

item_pedido

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
id	Integer	Não	Chave primária
pedido_id	Integer	Não	FK pedido
produto_id	Integer	Não	FK produto
quantidade	Integer	Não	Quantidade comprada
valor_unitario	Numeric(10,2)	Não	Preço histórico
subtotal	Numeric(10,2)	Não	Quantidade x valor

detalhe_pedido

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
id	Integer	Não	Chave primária
pedido_id	Integer	Não	FK única para pedido
tipo_entrega	String(30)	Não	Entrega ou Retirada na Loja
forma_pagamento	String(30)	Não	Presencial
valor_frete	Numeric(10,2)	Não	Zero no fluxo atual
cupom_codigo	String(30)	Sim	Cupom aplicado
valor_desconto	Numeric(10,2)	Não	Valor descontado
endereco_entrega	Text	Sim	Cópia do endereço usado

alteracao_conta

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
id	Integer	Não	Chave primária
cliente_id	Integer	Não	FK cliente
tipo	String(20)	Não	dados, senha ou exclusao
token_hash	String(64)	Não	Hash do token
senha_fingerprint	String(64)	Não	Vínculo com estado da senha
dados_json	Text	Sim	Dados pendentes
senha_hash_nova	String(255)	Sim	Nova senha pendente
criado_em	DateTime	Não	Criação
expira_em	DateTime	Não	Validade
concluida_em	DateTime	Sim	Confirmação

seguranca_conta

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
cliente_id	Integer	Não	PK e FK cliente
senha_alterada_em	DateTime	Não	Referência para troca periódica
senha_fingerprint	String(64)	Sim	Identifica alteração do hash

dispositivo_confivel

Campo	Tipo	Nulo	Regra / finalidade
id	Integer	Não	Chave primária
cliente_id	Integer	Não	FK cliente
token_hash	String(64)	Não	Hash único do navegador
user_agent	String(255)	Sim	Informação auxiliar
criado_em	DateTime	Não	Data de aprovação
expira_em	DateTime	Não	Validade

4.6 Integridade complementar

Além das restrições do banco, os controladores e serviços validam CPF, e-mail, celular, CEP, UF, propriedade de endereços e pedidos, estoque, quantidades, cupom e regras de segurança antes de persistir alterações.

O SQLite é adequado ao escopo acadêmico e ao ambiente atual. Uma publicação de maior escala deveria definir política de backup, persistência, concorrência e evolução de esquema antes de mudanças estruturais.

5 - Rastreabilidade e Evolução do PIT I

5.1 Principais mudanças entre o planejamento e a versão final

Aspecto	Planejamento anterior	Documentação revisada / solução final
Objetivo central	Venda de cupcakes com catálogo, carrinho, pagamento e acompanhamento.	Mantido: aplicação web de e-commerce para cupcakes com catálogo, carrinho, conta e pedidos.

Aspecto	Planejamento anterior	Documentação revisada / solução final
Plataforma	Planejamento inicialmente orientado a aplicativo/protótipo móvel.	Aplicação Web responsiva e PWA, acessível por navegador e instalável.
Back-end	Ainda não definido na documentação inicial.	Python com Flask.
Banco de dados	Modelo físico de referência preparado para MySQL.	SQLite com SQLAlchemy, adequado ao escopo acadêmico e à hospedagem atual.
Pagamento	Previsão de gateway e aprovação de pagamento on-line.	Pagamento Presencial é a única opção ativa; Pix e cartão ficam visíveis e desabilitados.
Entrega	Previsão de serviço de entrega e acompanhamento mais amplo.	Entrega em endereço salvo ou Retirada na Loja, com frete grátis no fluxo atual.
Administração	Planejamento previa administração básica de produtos, estoque e status.	Painel administrativo não integra o escopo final publicado.
Conta do cliente	Cadastro, autenticação e atualização básica.	CPF, confirmação por e-mail, recuperação de senha, edição de dados, endereços, favoritos, exclusão e segurança adicional.
UX	Protótipos do fluxo mínimo de compra.	Interface revisada para desktop/mobile, Modo Escuro, acessibilidade, feedback, FAQ, filtros e padronização textual.
Recursos adicionais	Não detalhados no PIT I.	Cupom de primeira compra, PWA, offline, cookies, privacidade, segurança e e-mails transacionais.

5.2 Rastreabilidade funcional

Funcionalidade	Implementação principal	Verificação
Home e navegação	Página inicial, templates e recursos estáticos	Interface e responsividade
Catálogo e busca	Controlador e templates de produtos	Produtos, busca e interface
Carrinho	Controlador do carrinho	Carrinho, estoque e quantidades
Cupom BEMVINDO	Serviço de cupons, carrinho e pedidos	Cupons e pedidos
Cadastro e login	Autenticação e modelos de segurança	Autenticação, confirmação e sessão
Minha Conta	Conta, endereços, favoritos e alterações	Conta e recursos do cliente
Checkout	Pedidos, Pedido, ItemPedido e DetalhePedido	Pedidos e interface
Confirmação e histórico	Pedidos e e-mail	Pedidos, e-mail e Meus Pedidos
PWA e offline	Manifesto, Service Worker e página offline	PWA, mobile e fallback
Segurança	Autenticação, tokens e dispositivo confiável	Segurança e fluxos sensíveis

5.3 Relação com a atividade da PIT II

A atividade solicita revisar a documentação desenvolvida na PIT I, realizar atualizações e melhorias conforme o material teórico e manter o resultado em um repositório Git. Esta pasta atende diretamente a essa solicitação porque consolida:

- escopo e requisitos revisados;
- UML coerente com o sistema final;
- IHC e UX atualizadas;
- projeto conceitual, lógico e físico do banco;
- dicionário de dados;
- rastreabilidade entre planejamento e implementação.

5.4 Referências do projeto

- Repositório: <https://github.com/braianperuzzo/DocePedido>
- Aplicação publicada: <https://docepedido.pythonanywhere.com/>
- Material da disciplina: Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II, Cruzeiro do Sul Virtual, 2026.

- Documento de intervenção da PIT II: revisão do aplicativo de venda de cupcakes definido no PIT I, 2026.

5.5 Conclusão

A revisão manteve a finalidade do projeto original, mas atualizou decisões de escopo, plataforma, banco de dados, pagamento, segurança e interface para refletir o Doce Pedido efetivamente entregue. O resultado é uma documentação consistente com a implementação, verificável pelo código e adequada para ser mantida no GitHub junto da solução.